Evidencia de desempeño: Módulos integrados. G8 - 220501096 -AA1 - EV02

Nombre:

JULIAN ANDRES COLLAZOS CARDOSO

Instructor:

JHON FAIBER CERQUERA SANCHEZ

SERVICI0 NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

ANALISIS Y DESARROLLO SOFTWARE

FICHA:3282766

BOGOTA DC 2026

1. Presentación

En este documento presento la entrega de los módulos integrados del Sistema de Gestión de Citas Médicas que trabajé. Organicé la información del código fuente y de la base de datos SQL Server para explicar cómo está estructurado el sistema, cómo se conectan sus módulos y cómo se puede instalar, configurar, probar y mantener.

Desarrollé y revisé el proyecto como una aplicación web basada en ASP.NET Web Forms y C#, separada en las capas de presentación, lógica de negocio, entidades y acceso a datos. Para trabajar utilicé el entorno local (localhost) y SQL Server. La estructura de los proyectos indica el uso de .NET Framework 4.7.2.

2. Objetivo de la entrega

Mi objetivo con esta entrega es presentar de forma organizada el sistema de gestión de citas médicas y documentar su instalación, configuración, validación y mantenimiento, identificando los archivos del proyecto y los datos que debo completar según el ambiente donde lo ejecute.

2.1 Alcance

- Identificar los módulos principales y su integración.
- Describir entradas, procesos y salidas esperadas de cada módulo.
- Definir la estructura de entrega del código fuente, base de datos y artefactos de publicación.
- Documentar pruebas de aceptación y registrar sus estados sin inventar resultados no ejecutados.
- Proponer los pasos de instalación para desarrollo y pruebas.
- Incluir una guía técnica breve para soporte y mantenimiento.

3. Inventario de artefactos entregados

Artefacto	Nombre / ubicación	Descripción y observación
Código fuente	SENA@@PAG.zip	Archivo comprimido del proyecto recibido. Debe conservarse una copia original y extraerse en una carpeta de trabajo.
Base de datos	SENA(3).bacpac	Exportación de SQL Server para importar en una instancia de desarrollo o pruebas.
Solución Visual Studio	PaginaWebClinina.sln (según estructura documentada del proyecto)	Punto de entrada para abrir y compilar la solución.
Configuración web	Web.config del proyecto web	Revisar cadena de conexión y parámetros antes de ejecutar.
Publicación ejecutable	No se confirmó un paquete publicado independiente	Generar mediante Build/Publish en el ambiente de destino; no confundir código fuente con publicación lista para producción.
URL desplegada	No aplica: trabajé localmente en localhost; no se registró despliegue público	Registrar la URL cuando el proyecto se publique en IIS o en un servidor autorizado.

Importante: el archivo BACPAC es una exportación de base de datos, no una base de datos que se ejecuta directamente. La solución necesita un servidor SQL Server configurado y una cadena de conexión válida. La URL pública y los archivos de publicación deben completarse únicamente después de desplegar y verificar la aplicación.

4. Requerimientos y aprobación

Los requerimientos funcionales de referencia se relacionan con autenticación, gestión de usuarios y permisos, pacientes, médicos, enfermería, especialidades, horarios, reservas de citas, atención clínica, diagnósticos y menús. Antes de aceptar formalmente la entrega, el responsable del producto debe revisar los requerimientos y dejar constancia de aprobación.

Código	Requerimiento resumido	Evidencia de aceptación
RF-01	Iniciar sesión y validar credenciales.	Prueba de acceso válido e inválido.
RF-02	Gestionar usuarios y permisos.	Captura y prueba de autorización por perfil.
RF-03	Registrar y consultar pacientes.	Registro de prueba persistido en SQL Server.
RF-04	Gestionar médicos y especialidades.	Consulta de médico con especialidad asociada.
RF-05	Gestionar personal de enfermería.	Registro/consulta de personal autorizado.
RF-06	Gestionar horarios de atención.	Horario guardado y validación de disponibilidad.
RF-07	Crear y consultar reservas de citas.	Cita guardada y vinculada a paciente y horario.
RF-08	Registrar atención y diagnóstico.	Información de atención relacionada con la cita.
RF-09	Mostrar navegación según permisos.	Pruebas con usuarios de diferentes perfiles.
RF-10	Manejar errores de forma controlada.	Comprobación de que no se exponen detalles internos.

4.1 Acta de revisión y aprobación de requerimientos

Completar esta sección durante la revisión con el instructor o responsable del sistema.

Campo	Registro
Fecha de revisión	13 de septiembre de 2026
Participantes	_____
Versión del software revisada	_____
Requerimientos revisados	_____
Observaciones / ajustes solicitados	_____
Decisión	☐ Aprobado ☐ Aprobado con ajustes ☐ No aprobado
Nombre y firma del responsable	_____
Nombre y firma del aprendiz	_____

5. Arquitectura e integración

Capa	Responsabilidad	Ejemplos identificados
Presentación	Formularios ASPX, navegación, captura de datos y visualización de resultados.	login.aspx, PanelGeneral.aspx, GestionarPaciente.aspx, GestionarUsuario.aspx, GestionarMedico.aspx, GestionarEnfermera.aspx, GestionarReservaCitas.aspx, GestionarAtencionCita.aspx.
Lógica de negocio	Validar reglas de negocio y coordinar operaciones.	Clases con sufijo LN, como UsuarioLN, PacienteLN, CitaLN y DiagnosticoLN.
Entidades	Representar objetos del dominio y transportar datos.	Usuario, Paciente, Cita, Medico, Enfermera, Especialidad, HorarioAtencion, Diagnostico, Permiso y Menu.
Acceso a datos	Consultar y modificar información persistida en SQL Server.	Clases DAO y clase Conexion.

Base de datos	Almacenar datos del sistema.	Base importada desde SENA(3).bacpac, con esquema a verificar al instalar.

Flujo de integración: usuario → página ASPX → lógica de negocio (LN) → DAO → SQL Server. La respuesta retorna por las capas hasta la interfaz.

6. Catálogo de módulos, entradas y salidas

Módulo	Entrada principal	Proceso	Salida esperada
Autenticación	Usuario y contraseña.	Validar credenciales y estado de la cuenta.	Sesión iniciada o mensaje de acceso denegado.
Usuarios y permisos	Datos de cuenta, rol/permisos y acción solicitada.	Validar campos y autorización; guardar o consultar.	Listado o confirmación de cambios autorizados.
Pacientes	Documento, nombres y demás campos definidos en el formulario.	Validar datos y persistir mediante lógica y DAO.	Paciente creado/consultado o errores de validación.
Médicos y especialidades	Datos del médico y especialidad seleccionada.	Comprobar la existencia de la especialidad y guardar la relación.	Registro de médico y especialidad asociada.
Enfermería	Datos del personal de enfermería.	Validar campos y guardar/consultar.	Registro actualizado o resultado de consulta.
Horarios	Día, hora, recurso y franja de atención.	Verificar formato y disponibilidad; persistir.	Horario guardado o aviso de conflicto.
Reservas de citas	Paciente, fecha/hora y datos de atención requeridos.	Verificar datos y disponibilidad; registrar la cita.	Cita creada y visible en consulta.
Atención y diagnóstico	Cita seleccionada y datos de atención/diagnóstico.	Validar relación con la cita y guardar.	Atención registrada y relacionada.
Menús	Nombre, ruta y configuración de opciones.	Gestionar opciones de navegación.	Menú consultable según configuración.
Errores	Solicitud inválida o error controlado.	Procesar respuesta sin revelar información interna.	Mensaje comprensible y controlado.

Los campos exactos de entrada dependen de los formularios y del esquema instalado. Antes de usar datos reales, confirmar los campos obligatorios en cada página y las columnas existentes en SQL Server.

7. Control de versiones y entrega del código fuente

Para controlar las versiones de mi código fuente, propongo utilizar un repositorio Git privado o institucional y etiquetar la versión que entregue. Si todavía no he publicado el repositorio, puedo mantenerlo localmente y subirlo después al servicio autorizado por el centro de formación.

- Mantener el archivo ZIP original sin modificar como respaldo.
- Extraer el proyecto en una carpeta de trabajo y comprobar que abre en Visual Studio.
- Excluir contraseñas, cadenas de conexión con credenciales reales, binarios temporales y archivos personales.
- Agregar README con requisitos, pasos de instalación y versión del sistema.
- Registrar cambios mediante commits descriptivos y crear una etiqueta para la versión entregada.

```
Ejemplo de comandos Git:
 git init
 git add .
 git commit -m "Entrega inicial del sistema de citas médicas"
 git tag v1.0-entrega
```

URL del repositorio: _____

8. Archivos ejecutables y publicación

Como mi proyecto es una aplicación ASP.NET Web Forms, la entrega ejecutable corresponde a una publicación web con archivos compilados, páginas, recursos y configuración para IIS; no necesariamente a un archivo .exe independiente. Puedo generar esa publicación desde Visual Studio y probarla en un servidor compatible. Durante el desarrollo trabajé en localhost.

1. Abrir la solución en Visual Studio y seleccionar la configuración Release.
2. Compilar y resolver todos los errores y referencias faltantes.
3. Usar la opción Publish para generar los archivos del sitio web.
4. Configurar un sitio o aplicación en IIS con la versión de .NET Framework compatible.
5. Configurar la cadena de conexión en el servidor sin incluir secretos en el repositorio.
6. Probar login, navegación, lectura y escritura en base de datos antes de entregar el paquete.

Dato de publicación	Completar al realizar el despliegue
Nombre de la versión	_____
Carpeta o paquete publicado	_____
Servidor / instancia IIS	_____
URL del sitio	No aplica: trabajé localmente en localhost; no se registró despliegue público
Fecha de publicación	No aplica: trabajo realizado en localhost
Responsable de despliegue	_____
Resultado de verificación	☐ Correcto ☐ Requiere ajustes

9. Configuración de base de datos y servidores

9.1 SQL Server

7. Instalar o disponer de una instancia de Microsoft SQL Server autorizada para desarrollo/pruebas.
8. Abrir SQL Server Management Studio y utilizar la opción de importación de Data-tier Application para importar el archivo BACPAC.
9. Asignar un nombre claro a la base de datos de pruebas y comprobar que las tablas y relaciones se hayan creado correctamente.
10. Crear una cuenta de aplicación con los permisos mínimos necesarios; evitar usar la cuenta administradora de SQL Server desde la aplicación.
11. Verificar la conexión desde el servidor web y ejecutar operaciones de consulta y escritura con datos de prueba.

9.2 Configuración de aplicación

Revisar el archivo Web.config y localizar la sección connectionStrings. Configurar servidor, base de datos y método de autenticación según el ambiente. No pegar contraseñas reales en este documento ni guardarlas en Git. Confirmar también que las configuraciones de errores, sesión y compilación sean adecuadas para el ambiente: los detalles de depuración no deben exponerse en producción.

Parámetro	Desarrollo	Pruebas
Servidor SQL	localhost / instancia SQL Server local	localhost / instancia SQL Server local
Nombre de base de datos	Nombre asignado al importar el BACPAC	Base de datos local de pruebas
Autenticación	Windows / SQL (según configuración)	Windows / SQL (según configuración)
URL local / IIS Express	http://localhost (puerto asignado por Visual Studio/IIS Express)	_____

URL del servidor de pruebas	_____	_____
Responsable del ambiente	_____	_____

10. Ambientes de desarrollo y pruebas

Ambiente	Propósito	Reglas de uso
Desarrollo	Programar, depurar y corregir módulos.	Usar datos ficticios; permitir depuración solo localmente; mantener cambios en Git.
Pruebas	Ejecutar pruebas integradas y de aceptación.	Base de datos independiente; datos de prueba; registrar resultados y defectos.
Producción (si aplica)	Prestar el servicio real.	Acceso restringido, HTTPS, respaldos, configuración segura y datos reales protegidos.

No se confirma que exista actualmente una URL desplegada ni un ambiente productivo. Estos campos deben diligenciarse solo después de crear el ambiente y comprobar que la aplicación se encuentre accesible.

11. Plan de pruebas y registro de resultados

Incluí el siguiente plan para registrar las pruebas de cada módulo. Dejé el estado como “Pendiente” para completar el resultado después de ejecutarlas y guardar las capturas o evidencias correspondientes.

ID	Módulo / prueba	Resultado esperado	Estado	Evidencia / observación
T-01	Compilación de solución	Compila sin errores.	Pendiente	_____
T-02	Login válido	Acceso y navegación correctos.	Pendiente	_____
T-03	Login inválido	Acceso denegado sin filtrar detalles.	Pendiente	_____
T-04	Permisos	Las operaciones no autorizadas se bloquean en servidor.	Pendiente	_____
T-05	Registro de paciente	Datos válidos se guardan y consultan.	Pendiente	_____
T-06	Usuarios	Operaciones disponibles según permisos.	Pendiente	_____
T-07	Médicos y especialidades	Relación válida entre médico y especialidad.	Pendiente	_____
T-08	Enfermería	Registro/consulta consistente.	Pendiente	_____
T-09	Horarios	Guarda horario válido y detecta conflictos.	Pendiente	_____
T-10	Reserva de cita	Cita persistida con las relaciones correctas.	Pendiente	_____
T-11	Atención y diagnóstico	Atención asociada a la cita correcta.	Pendiente	_____
T-12	Persistencia SQL	Los datos se mantienen tras una nueva consulta.	Pendiente	_____
T-13	Manejo de errores	Mensajes controlados sin información sensible.	Pendiente	_____

11.1 Acta breve de pruebas

Campo	Registro
Fecha de pruebas	13 de septiembre de 2026
Versión probada	_____
Responsable	_____
Cantidad de pruebas ejecutadas	_____
Aprobadas / fallidas / bloqueadas	_____ / _____ / _____
Defectos encontrados	_____
Decisión de aceptación	☐ Aceptado ☐ Aceptado con observaciones ☐ Rechazado
Firma del responsable	_____

12. Manual técnico de instalación

12. Preparar un equipo con Windows, Visual Studio compatible con .NET Framework 4.7.2 y SQL Server/SSMS.
13. Extraer SENA@@PAG.zip en una carpeta local con permisos de escritura.
14. Abrir PaginaWebClinina.sln y comprobar que los proyectos y referencias estén disponibles.
15. Restaurar los paquetes necesarios y compilar la solución.
16. Importar SENA(3).bacpac a una base de datos de pruebas.
17. Configurar la cadena de conexión en Web.config usando credenciales de prueba protegidas.
18. Ejecutar con IIS Express y validar primero el inicio de sesión y la navegación.
19. Ejecutar las pruebas del apartado 11 y registrar capturas y resultados.
20. Para una entrega en servidor, publicar en Release, configurar IIS, restringir permisos de archivos y comprobar HTTPS y conexión a SQL Server.

13. Manual técnico de mantenimiento

Situación	Acción recomendada
La aplicación no compila	Revisar versión de .NET Framework, referencias de proyectos y paquetes NuGet; leer el primer error de compilación.
No conecta con SQL Server	Confirmar servicio, nombre de instancia, nombre de base de datos, permisos y cadena de conexión; no copiar credenciales en tickets públicos.
Una página no carga	Revisar la ruta, archivos ASPX/code-behind, configuración de IIS y logs internos.
Un registro no se guarda	Revisar validaciones de la página, método LN, método DAO, restricciones de base de datos y excepciones controladas.
Acceso indebido a una función	Verificar autorización del lado del servidor en cada operación y revisar permisos de usuario.
Restauración de base de datos	Usar respaldos aprobados y comprobar la restauración primero en un ambiente separado.

Las correcciones deben probarse primero en desarrollo y luego en pruebas. No aplicar cambios directos en producción sin respaldo, revisión y registro de versión.

14. Seguridad y protección de información

- Utilizar consultas SQL parametrizadas para evitar inyección SQL.
- Almacenar contraseñas mediante algoritmos de hash adecuados; nunca en texto plano.
- Aplicar autorización por roles/permisos en el servidor, no solo ocultar opciones del menú.
- Proteger cookies y sesiones, cerrar sesión correctamente y configurar expiración.
- Validar entradas en el servidor y codificar salidas para reducir riesgos de XSS.

- Evaluar protección CSRF para operaciones que cambian datos.
- No mostrar excepciones, rutas, credenciales ni consultas SQL al usuario final.
- Usar HTTPS en cualquier despliegue accesible por red.
- Restringir el acceso a datos médicos y evitar usar información real en desarrollo.
- Establecer respaldos y controlar quién puede exportar o restaurar la base de datos.

15. Lista de chequeo de entrega

- ☐ Código fuente completo y comprimido.
- ☐ URL del repositorio Git registrada y versión etiquetada.
- ☐ Archivo BACPAC y procedimiento de importación.
- ☐ Paquete publicado/ejecutable generado y probado.
- ☐ URL de despliegue verificada o constancia de que el sistema se entrega para ejecución local.
- ☐ Documentación de entradas y salidas por módulo.
- ☐ Requerimientos revisados y acta de aprobación firmada.
- ☐ Resultados reales de pruebas por módulo y evidencias adjuntas.
- ☐ Configuración de servidor y base de datos documentada sin contraseñas.
- ☐ Ambientes de desarrollo y pruebas identificados.
- ☐ Manual técnico de instalación y mantenimiento incluido.

16. Conclusión

Con este documento presento cómo organicé e integré los módulos del Sistema de Gestión de Citas Médicas. Describo su arquitectura por capas y los pasos de instalación, configuración, pruebas y mantenimiento. La presentación se comunica con la lógica de negocio, las entidades y la capa de acceso a datos, y utilicé SQL Server para almacenar la información mientras trabajaba en localhost.

Para cerrar mi entrega, debo completar los datos del repositorio, generar el paquete publicado si se solicita, importar y validar la base de datos, ejecutar las pruebas y adjuntar evidencias reales. Registraré como aprobadas únicamente las pruebas que haya ejecutado y no incluiré una URL pública si no he realizado ese despliegue.

17. Datos finales de entrega

Dato	Valor
Nombre del proyecto	Sistema de Gestión de Citas Médicas
Código de evidencia	GA8-220501096-AA1-EV02
Repositorio Git	_____
Versión entregada	_____
URL desplegada	No aplica: trabajé localmente en localhost; no se registró despliegue público
Ubicación del paquete publicado	_____
Base de datos de pruebas	_____
Aprendiz / responsable	_____
Fecha	13 de septiembre de 2026

Nota sobre el ambiente utilizado

Realicé el trabajo y las verificaciones del proyecto en mi equipo, usando localhost para ejecutar la aplicación web y SQL Server local para la base de datos. La dirección local puede incluir un puerto diferente según la configuración de Visual Studio o IIS Express. Por eso no agregué una URL pública: el proyecto se trabajó en ambiente local.

